Nombre: _____Tutorial S35

(Estos ejercicios fueron tomados del libro Student Workbook Physics for Scientists and Engineers by Randall Knight.)

Densidad

P1

Un objeto tiene una densidad **ρ.** Suponga que cada una de las tres dimensiones del objeto es incrementada por un factor de 2 sin que haya cambiado la masa del objeto. ¿Cambiará la densidad? Si es así ¿por qué factor? Justifique su respuesta.

P2

El aire encerrado dentro de un cilindro tiene una densidad $\rho = 1.4\ kg/m^3$. ¿Cuál será la densidad del aire si la longitud del cilindro es duplicada, mientras se mantiene constante el radio?

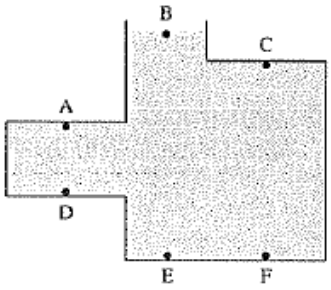
P3

El aire encerrado en una esfera es $\rho = 1.4\ kg/m^3$. ¿Cuál será la densidad del aire si el radio de la esfera se reduce a la mitad?

Midiendo y comparando presión

P4

El recipiente mostrado en la figura contiene agua. Clasifique las presiones de los puntos A, B y C, desde la mayor a la menor presión. Justifique su respuesta



P5

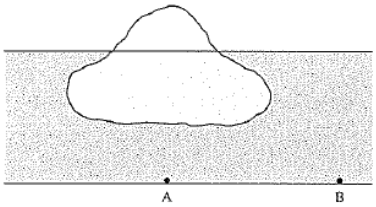
Respecto de la figura de la pregunta anterior, clasifique las presiones de los puntos D, E y F, desde la mayor a la menor presión. Justifique su respuesta

P6

El agua se expande cuando se calienta. Suponga que un recipiente con agua es calentado desde 10ºC hasta 90ºC. ¿La presión en el fondo del recipiente aumenta, disminuye o permanece igual? Explique.

P7

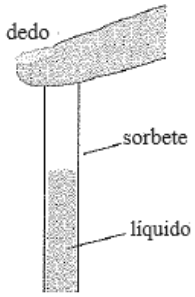
Los puntos A y B mostrados en la figura se encuentran en el fondo del océano, pero A, está justo debajo en un témpano de hielo. ¿La presión en A es mayor, menor o igual que en B? Explique.



P8

Es bien conocido que se puede retener líquido dentro de un sorbete colocando la punta de su dedo en la parte superior, mientras el sorbete está en el líquido, y luego lo levanta. El líquido saldrá del sorbete cuando usted quite el dedo.

a) ¿Cuál es la fuerza neta del líquido atrapado dentro del sorbete?



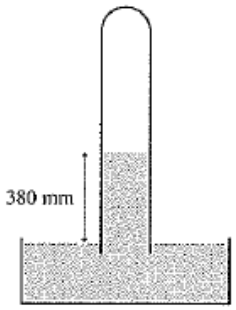
b) Actúan 3 fuerzas sobre el líquido atrapado. Dibuje y etiquete cada una de las 3 fuerzas.

c) La presión del gas al interior del sorbete, el que está entre el líquido y el dedo, ¿Es mayor, menor o igual que la presión atmosférica? Explique, base su justificación de acuerdo con las respuestas dadas en el literal a y b.

d) Si su respuesta a la parte c fue “mayor o “menor” ¿Cómo cambió la presión de la presión atmosférica que estaba presente cuando usted colocó su dedo en la parte superior del sorbete?

P9

A nivel del mar, la altura de la columna de mercurio en un tubo de vidrio sellado es de 380 mm ¿Qué se puede decir sobre el contenido del espacio sobre el mercurio? Sea tan específico como pueda.



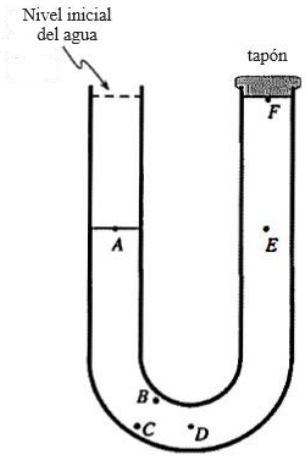
(Ejercicios tomados del Tutorials in Introductory Physics by McDermott, Shaffer, & P.E.G., U. Wash)

Presión al interior de un líquido

P10

Un tubo en forma de U, llenado con agua, está cerrado en un extremo. El tubo tiene cerca de un metro de alto. Cuando el agua es removida del extremo abierto, el nivel del agua en el extremo cerrado no cambia.

a) ¿Cuál es la presión en el punto F antes de que el agua fuera removida?



En base a su respuesta ¿Hay alguna fuerza ejercida por el tapón sobre la superficie superior del agua?

b) El nivel del agua en la columna izquierda es descendido hasta alcanzar el punto A.
¿La presión en el punto A aumenta, disminuye o permanece igual? Explique

En base a su respuesta, ¿la presión en el punto D aumenta, disminuye o permanece igual? Explique, Si la presión cambia, ¿cómo cambia la presión en el punto A y compare con el cambio de presión producida en el punto D?

¿Las presiones en los puntos E y F aumenta, disminuye o permanece igual? ¿Cómo cambia la presión en estos puntos y compare con el cambio de presión producida en el punto A?

¿La fuerza ejercida por el tapón sobre la superficie superior del agua aumenta, disminuye o permanece igual? Explique.

c) Suponga que el punto F está 0.5 m por encima del punto E. Determine la presión en el punto F. (¿Cuál es la presión del punto E?) La densidad del agua es 1000 kg/m^3, g=10 m/s^2 y la presión atmosférica es P_o= $1.01x10^5$ Pa.

d) Suponga que la altura de la columna tiene más de 1 m. Calcular la distancia sobre el punto E para el cual la presión en el agua sería cero (encontrar la altura del agua sobre el punto E).

e) Use sus respuestas anteriores y la definición de presión para explicar por qué el nivel del agua en la columna derecha permanece en el punto F para un tubo que tiene 1 m de alto.

P11

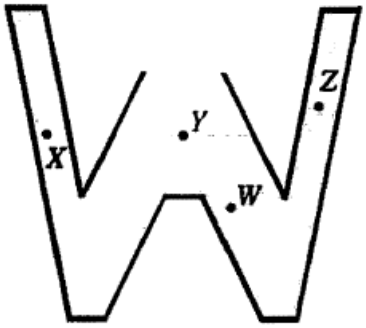
Un recipiente de vidrio en forma de W es llenado con agua hasta el punto Y. El punto X está a la misma altura del nivel del agua en el centro del tubo. Para cada uno de los siguientes puntos, declare si la presión es mayor, menor o igual que la presión atmosférica. Explique su razonamiento.

Punto W

Punto X

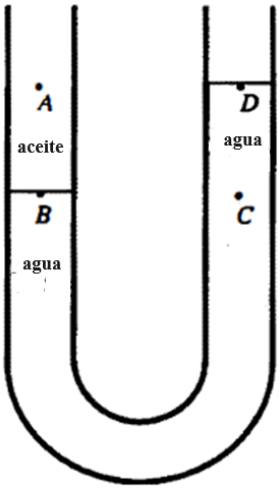
Punto Y

Punto Z



P12

Un tubo en forma de U es llenado parcialmente con agua. Luego se vierte aceite sobre el agua en la columna izquierda. Los niveles finales del agua se encuentran mostrados en la figura. El nivel superior de la columna de aceite no se muestra en la figura. Los puntos A y D están al mismo nivel; los puntos B y C están al mismo nivel.



a) ¿La presión en el punto B es mayor, menor o igual que la presión en el punto C? Explique.

b) ¿La presión en la parte superior del aceite será mayor, menor o igual que la presión en el punto D? (Pista: ¿cuál es la Presión en el punto D?

c) Basado en sus respuestas dadas en los literales a) y b) ¿La superficie superior del aceite estará por encima, por debajo o a la misma altura de la superficie superior del agua? Explique cómo su respuesta es consistente con $P = P_0 + \rho gh$

P13

Un recipiente cerrado que contiene líquido (incompresible) está conectado al exterior mediante dos pistones, uno pequeño de área $A_1 = 1\ cm^2$, y uno grande de área $A_2 = 100\ cm^2$ como se ve en la figura. Ambos pistones se encuentran a la misma altura. Cuando se aplica una fuerza $F = 100$ N hacia abajo sobre el pistón pequeño. ¿Cuánta masa "m" puede levantar el pistón grande?

